

Условие

Задание 10-2. Необычные пленки!?

Не нравятся длинные условия? Тогда думайте сами!

В задании рассматриваются свойства двух типов пленок с необычными свойствами. Отметим, что свойства различных веществ определяются их энергетическими характеристиками, а именно зависимостью внутренней энергии от объема и температуры.

Часть 1. Пленка №1

Изучим свойства тонкой почти невесомой пленки, внутренняя энергия которой пропорциональна ее площади и не зависит от температуры

$$U = aS, \quad (1)$$

где a - постоянный известный коэффициент. Внутренняя энергия пленки от температуры явно не зависит.

1.1 Чему равна площадь пленки в свободном состоянии?

Из пленки вырезали полоску длиной l и шириной h , для использования ее в качестве пружины. Пленку растягивают вдоль длинной стороны.

****1.2 Найдите зависимость силы упругости, возникающей в пленке от ее удлинения Δl , если ее ширина h при растяжении не изменяется.****

Из пленки изготовили шар, заполненный одним молем одноатомного идеального газа, и поместили в условия, когда внешнее давление отсутствует (например, отправили в космос).

1.3 Найдите зависимость радиуса шара от давления газа внутри него. 1.4 Найдите зависимость радиуса шара от температуры газа внутри него. 1.5 Найдите теплоемкость шара вместе с газом внутри.

1.6 Какая известная Вам пленка обладает рассмотренными свойствами?

Часть 2. Пленка №2

Потенциальная энергия пленки зависит от ее площади по закону

$$U = bS^n. \quad (2)$$

(b - известный коэффициент, показатель степени $n > 0$) и явно не зависит от температуры. Из пленки изготовили шар, заполненный одним молем одноатомного идеального газа, и поместили в условия, когда внешнее давление отсутствует (например, отправили в космос).

2.1 Найдите теплоемкость газа внутри шара.

Так уж и быть – поможем! Для расчета сил и давлений удобно использовать простой принцип: **работа силы (подумайте какой) равна изменению энергии (подумайте, чего)**. Помогло? Тогда воспользуйтесь еще одной математической формулой. Если $y = x^n$, то при малых Δx (и любых n)

$$\Delta y = nx^{n-1}\Delta x.$$

Решение

Задание 10-2. Необычные пленки!? Решение

Часть 1. Пленка №1

1.1 Так как всякая система стремится к минимум потенциальной энергии, то площадь пленки в свободном состоянии равна нулю.

1.2 При медленном растяжении пленки с помощью силы F , в пленке будет возникать сила упругости, равная по модулю внешней приложенной силе. При растяжении пленки на малую величину Δl , будет совершена работа

$$\delta A = F \Delta l, \quad (1)$$

которая пойдет на увеличение потенциальной энергии пленки

$$\Delta U = ah \Delta l. \quad (2)$$

Приравнявая эти выражения, находим, что сила упругости постоянна, не зависит от деформации и равна

$$F_{\text{упр}} = ah. \quad (3)$$

1.3 Для расчета давления воспользуемся тем же принципом. Пусть некий газ, изнутри увеличил объем шара на малую величину ΔV . Работа, совершенная газом $P \Delta V$ пошла на увеличение энергии пленки $a \Delta S$.

Поэтому

$$P \Delta V = a \Delta S \quad (4)$$

Так как

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow \Delta V = 4 \pi r^2 \Delta r$$

$$S = 4 \pi r^2 \Rightarrow \Delta S = 8 \pi r \Delta r, \quad (5)$$

То из формулы (4) получаем

$$P = \frac{2a}{r}. \quad (6)$$

Не сложно записать и обратную зависимость, но лучше сделать это в симметричной форме в виде уравнения

$$rP = 2a. \quad (7)$$

1.4 Для одного моля газа справедливо уравнение Менделеева-Клапейрона

$$PV = RT. \quad (8)$$

которое в паре с уравнением (7) позволяет связать две любые характеристики газа. В данном случае надо избавиться от давления, что сделаем с помощью формулы (16)

$$\frac{2a}{r} V = RT \Rightarrow \frac{2a}{r} \frac{4}{3} \pi r^3 = RT \Rightarrow \frac{8}{3} a \pi r^2 = RT. \quad (9)$$

Находим требуемую зависимость

$$r = \sqrt{\frac{3RT}{8\pi a}}. \quad (10)$$

1.5 Для расчета теплоемкости воспользуемся первым законом термодинамики

$$C \Delta T = P \Delta V + \frac{3}{2} R \Delta T. \quad (11)$$

В общем случае в задачах такого рода необходимо выразить работу газа через изменение температуры. Но в данном случае проще воспользоваться формулой (4)

$$P \Delta V = a \Delta S = a \Delta (4 \pi r^2) = 4 \pi a \Delta \left(\frac{3RT}{8\pi a} \right) = \frac{3}{2} R \Delta T \quad (12)$$

Окончательно из уравнения (11) получаем

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T} = 3R. \quad (13)$$

1.6 В этой задаче рассмотрена обычная мыльная пленка.

Часть 2. Пленка №2

Последовательность решения этой задачи традиционна, но требует известной аккуратности при выполнении алгебраических преобразований.

По определению теплоемкость системы равна

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T}. \quad (14)$$

Для расчета количества полученной теплоты используем первый закон термодинамики для газа:

$$\delta Q = \Delta U_0 + \delta A. \quad (15)$$

Здесь

$$\Delta U_0 = \frac{3}{2} R \Delta T \quad (16)$$

изменение внутренней энергии одноатомного идеального газа.

δA - работа, совершенная газом при изменении его температуры на малую величину ΔT . Эта работа равна изменению энергии пленки, т.е. $\delta A = P\Delta V = \Delta U$. Таким образом, необходимо рассчитать изменение энергии пленки при изменении ее температуры на ΔT . В условии сказано, что внутренняя энергия пленки явно не зависит от температуры. Но эта зависимость появляется из-за того, что изменяется радиус шара, следовательно, и площадь его поверхности.

Очевидный путь дальнейшего решения – выразить все величины (и их изменения) через радиус шара (и его изменение). Будем использовать геометрические формулы (5).

Для внутренней энергии пленки имеем

$$U = bS^n = (4\pi)^n b r^{2n} \\ \Delta U = 2n(4\pi)^n b r^{2n-1} \Delta r \quad (17)$$

Для того, чтобы получить уравнение процесса расширения газа в пленке найдем связь между радиусом пленки и температурой газа.

Работа газа, с одной стороны, равна изменению энергии пленки, поэтому

$$P\Delta V = \Delta U \\ P = \frac{\Delta U}{\Delta V} = \frac{2n(4\pi)^n b r^{2n-1} \Delta r}{(4\pi)r^2 \Delta r} = 2nb(4\pi)^{n-1} r^{2n-3} \quad (18)$$

Далее используем уравнение состояния идеального газа, из которого находим температуру газа при заданном значении радиуса шара, а также изменение температуры при изменении радиуса шара:

$$PV = RT \\ T = \frac{1}{R} 2nb(4\pi)^{n-1} r^{2n-3} \cdot \frac{4\pi}{3} r^3 = \frac{2}{3R} nb(4\pi)^n r^{2n} \quad (19) \\ \Delta T = \frac{4}{3R} n^2 b(4\pi)^n r^{2n-1} \Delta r$$

Наконец, аккуратно все найденные величины в формулу для теплоемкости

$$C = C_V + \frac{\Delta U}{\Delta T} = \\ C_V + \frac{2n(4\pi)^n b r^{2n-1} \Delta r}{\frac{4}{3R} n^2 b(4\pi)^n r^{2n-1} \Delta r} = \frac{3}{2}R + \frac{3}{2n}R = \frac{3}{2} \frac{n+1}{n} R \quad (20)$$

